

DESAFIO PRÁTICO | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA

Computadores, representação da informação e algoritmos

Tempo sugerido: 40 minutos | Sem executar código | Justifica as respostas

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

1 COMPONENTES E FUNÇÕES

Abres um editor de texto, escreves uma frase e guardas o documento.

a) Associa cada função ao componente: **CPU, RAM ou SSD**.

Executar instruções: _____

Manter dados temporários em uso: _____

Guardar ficheiros sem alimentação: _____

b) Ao desligar o computador, o que acontece ao conteúdo da RAM e ao documento guardado?

c) Classifica: teclado e editor de texto são hardware ou software?

2 CONVERSÕES DE BASES

a) Converte **101101 (base 2)** em decimal. Mostra os pesos e a soma das contribuições.

b) Converte **26 (base 10)** em binário por divisões sucessivas por 2. Regista quocientes e restos.

c) Converte o resultado de b) em hexadecimal. Mostra os grupos de quatro bits.

3 BITS, BYTES E CARACTERES

a) Quantos bits têm 3 bytes? Quantas combinações diferentes permitem 8 bits?

b) O padrão **01000010** pode representar um inteiro sem sinal ou um carácter ASCII. Sabendo que o código ASCII de **B** é **66**, indica as duas interpretações.

c) Avalia: “Em UTF-8, cada carácter ocupa sempre um byte.” Justifica e dá um exemplo.

4 ADIÇÃO BINÁRIA

Soma os dois inteiros positivos representados em 8 bits. Mostra os transportes.

```
00001001
+ 00001111
-----
_____
```

a) Escreve o resultado com 8 bits.

b) Verifica a soma convertendo as parcelas e o resultado em decimal.

c) Ao somar 1 + 1 + 1 numa coluna, que bit escreves e que transporte fazes?

5 DETETA, EXPLICA E CORRIGE

O objetivo é calcular a área de um retângulo:

```
Início
  área <- comprimento + largura
  Ler comprimento, largura
  Escrever área
Fim
```

a) Identifica os dois erros do algoritmo.

b) Reescreve os passos pela ordem correta, usando a operação adequada.

c) Que área esperas para comprimento 5 e largura 4?

6 DESAFIO INTEGRADOR

Calcula o custo do combustível de uma viagem. Entradas: distância (km), consumo médio (L/100 km) e preço por litro (€/L). Assume valores não negativos.

a) Escreve as duas fórmulas: litros consumidos e custo total.

b) Escreve o pseudocódigo: ler, calcular e apresentar o custo.

c) Testa com **200 km, 5 L/100 km e 1,80 €/L**. Que resultado esperas? E para 0 km?
